

Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа «Київський академічний університет»

«Допущено до захисту»
Завідувач кафедри математики,
доктор фіз.-мат. наук
Вячеслав БОЙКО
«___» червня 2025 р.

Лобанов Денис Артемович
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
на здобуття освітнього ступеня «магістр»
Спеціальність 111 «Математика»

**Тема: «Опис кубічних кілець зі скінченним числом
незвідних зображень»**

Засвідчую, що кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. _____ Д.А. ЛОБАНОВ

Наукові керівники
член-кореспондент НАН України,
доктор фіз.-мат. наук, професор
Дрозд Юрій Анатолійович

академік НАН України,
доктор фіз.-мат. наук, професор
Максименко Сергій Іванович

Київ — 2025

Анотація

Лобанов Д.А., Опис кубічних кілець зі скінченим числом незвідних зображень, Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 111 Математика, Київський академічний університет, Київ, 2025, 40 с., 5 джерел.

Метою даної магістерської роботи є обширне дослідження розширень кубічних кілець із теоретичної так і з алгоритмічної точки зору, а також спроба описати ті кубічні кільця, які мають скінченну кількість неізоморфних нерозкладених зображень.

Упродовж даного періоду часу була побудована та розв'язна система рівнянь, яка включає можливість подальшого розширення кубічного кільця. Головними результатами є певна (узагальнена) класифікація кілець із властивістю, що були згадані вище.

У якості допоміжного інструменту була використана мова програмування Python. Для перевірки достовірності були створені клас, описуючи кубічне кільце, та клас, описуючи ланцюг розширень. Крім того, був створений алгоритм, який дозволяє розширення та базиси для кожного кільця.

Подальшим планом буде продовжити відокремлювати деякі класи кубічних кілець, які задовольняють бажану умову.

MSC: 11A07; 13A99; 11R33.

Ключові слова: кубічне кільце, система конгруентних рівнянь, символ Лежандра, цілочисельне зображення, відповідність Делоне–Фадєєва.

Abstract

Lobanov D.A., Cubic ring description with finite number of irreducible representations, Master Thesis, speciality 111 Mathematics. – Kyiv Academic University, Kyiv, 2025, 40 pages, 5 references.

The aim of the Master thesis is a wide research of cubic ring extensions from theoretical and algorithmic perspective, and also an attempt to describe such cubic rings that have finitely many nonisomorphic indecomposable representations.

During this period of time a system of equations was constructed solved which involves a possibility to a further extension of a cubic ring. The main results are some (general) classification of rings with properties mentioned above.

The programming language Python has been used as an auxiliary tool. For checking for a reliability two classes were created: a class describing a cubic ring and a class describing an extension chain. Moreover, the algorithm producing an extension with bases for each ring was scripted.

The further plan will be to continue to isolate some classes of cubic rings that satisfy the desired condition.

MCS: 11A07; 13A99; 11R33.

Key words: cubic ring, system of congruent equations, Legendre symbol, integral representation, Delone–Faddeev correspondence.

Зміст

Перелік умовних позначень	5
Вступ	7
Розділ 1	
Максимальне кубічне кільце	7
1.1. Попередні відомості про кубічні кільця	7
1.2. Умови розширення кільця	10
1.2.1. $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$	10
1.2.2. $\theta^3 \notin \tilde{\Lambda}$	15
Розділ 2	
Розв’язання системи конгруентних рівнянь	20
2.1. Система рівнянь при $\theta^3 \notin \tilde{\Lambda}$	20
2.2. Система рівнянь при $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$	28
Розділ 3	
Кубічні кільця та цілочисельні зображення	31
3.1. Деякі кільця, що допускають лише розширення простим числом $p = 2$	32
3.2. Тривіальні кубічні кільця	35
Висновки	37
Додаток А	
Алгоритмічний пошук максимального кільця	39
А.1. Класи CubicRing, ChainOfCubicRings	39
А.2. Ітеративний процес розширення кільця	40

Перелік умовних позначень

$\mathbb{Z}$	кільце цілих чисел
p	просте число
$\gcd(\cdot, \cdot)$	найбільший спільний дільник чисел
$\left(\frac{\cdot}{p}\right)$	символ Лежандра
$u \bmod n$	число від 0 до $n - 1$, яке конгруентне u за модулем n
Λ	кубічне кільце
f	кубічна форма (індекс-форма) кільця
Δ	дискримінант кубічної форми
Δ_Λ	дискримінант кубічного кільця Λ
$[\theta]$	матриця оператора множення на елемент θ
χ_A	характеристичний многочлен матриці A
$\text{tr } A$	слід матриці
$M_{2 \times 2}(A)$	сума всіх діагональних мінорів 2×2 матриці A
$\det A$	визначник матриці A
$\text{GL}_2(\mathbb{Z})$	група цілочисельних оборотних матриць

Вступ

Сучасна теорія кубічних кілець тісно пов'язана з алгебраїчною теорією чисел, досліджуючи кубічні розширення, та розпочалась математиками Б. Делоне та Д. Фадєєвим у своїх перших роботах [2]. Саме там вперше з'явився фундаментальний зв'язок, який суттєво полегшують дослідження, як-от: канонічна бієкція між класами ізоморфних кубічних кілець та класами $GL_2(\mathbb{Z})$ -еквівалентностей цілочисельних кубічних форм.

Пізніше виникло питання про їхні $\mathbb{Z}$ -зображення, яке є також важливим важелем для топології (наприклад, теорія кнутів) та для визначення структури груп. Відповідь на дане питання дав Ю. Дрозд в статті [3]. Однак залишається лише єдина проблема: описати конкретно такі кубічні кільця, що можуть задовольняти теорему. Для цього в гру вступає дослідження максимального надкільця, пошук якого є цілком алгоритмічним. Лише зараз, маючи необхідні програмні забезпечення та бібліотеки, ми можемо швидше наблизитись до визначень необхідних кілець, знайти певну закономірність, а далі робити спроби теоретичного обґрунтування.

Дана робота була б в критичному становищі, якби не допомога Юрія Анатолійовича в розв'язанні певних складнощів у розумінні та пропозиція цікавої теми. Даної роботи не існувало б майже напевно, якби не добровільне менторство та шалена підтримка від Сергія Івановича. Моя щира подяка двом професорам ставиться в відповідність ірраціональному числу: вона ніколи не закінчиться.

Розділ 1

Максимальне кубічне кільце

1.1. Попередні відомості про кубічні кільця

Усі означення та результати наведені відповідно до роботи [4].

Означення 1.1. *Кубічним кільцем* Λ називають вільний $\mathbb{Z}$ -модулем рангу 3.

Оскільки кубічне кільце містить елемент 1, то буде зручніше надалі обирати базис вигляду $\{1, \omega_1, \omega_2\}$.

Означення 1.2. Базис $\{1, \omega_1, \omega_2\}$ кубічного кільця Λ називається *нормальним*, якщо

$$\omega_1 \cdot \omega_2 \in \mathbb{Z}.$$

Зауваження 1.3. Зафіксуємо базис $\{1, \omega_1, \omega_2\}$ кільця Λ . Тоді $\omega_1 \cdot \omega_2 = k\omega_1 + l\omega_2 + m$ при $k, l, m \in \mathbb{Z}$. Замінивши ω_1 на $\omega_1 - l$ та ω_2 на $\omega_2 - k$, отримуємо нормальний базис $\{1, \omega_1 - l, \omega_2 - k\}$. Крім того,

$$(\omega_1 - l) \cdot (\omega_2 - k) = m + kl.$$

Отже, надалі всі базиси в кубічних кільцях – нормальні.

Зapiшемо таблицю множення для базиса $\{1, \omega_1, \omega_2\}$:

$$\omega_1^2 = b\omega_1 + a\omega_2 + r,$$

$$\omega_1\omega_2 = s,$$

$$\omega_2^2 = d\omega_1 + c\omega_2 + t.$$

Прирівнявши $(\omega_1^2) \cdot \omega_2 = \omega_1 \cdot (\omega_1 \cdot \omega_2)$ та $\omega_1 \cdot (\omega_2^2) = (\omega_1 \cdot \omega_2) \cdot \omega$, отримуємо співвідношення $r = -ac$, $s = ad$, $t = -bd$. Отже, таблиця множення задається чотирма числами $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned}\omega_1^2 &= b\omega_1 + a\omega_2 - ac, \\ \omega_1\omega_2 &= ad, \\ \omega_2^2 &= d\omega_1 + c\omega_2 - bd.\end{aligned}$$

Означення 1.4. Нехай Λ – кубічне кільце та $M \subset \Lambda$ – решітка, тобто $M = \langle \theta_1, \theta_2, \theta_3 \rangle$. Розкладемо кожний θ_i за базисом $\{1, \omega_1, \omega_2\}$ таким чином:

$$\begin{aligned}\theta_1 &= c_{10} \cdot 1 + c_{11} \cdot \omega_1 + c_{12} \cdot \omega_2, \\ \theta_2 &= c_{20} \cdot 1 + c_{21} \cdot \omega_1 + c_{22} \cdot \omega_2, \\ \theta_3 &= c_{30} \cdot 1 + c_{31} \cdot \omega_1 + c_{32} \cdot \omega_2.\end{aligned}$$

Індексом решітки M називатимемо значення

$$[\Lambda : M] = \left| \det \begin{pmatrix} c_{10} & c_{20} & c_{30} \\ c_{11} & c_{21} & c_{31} \\ c_{12} & c_{22} & c_{32} \end{pmatrix} \right|.$$

Розглянемо кубічне кільце $\Lambda = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$, а також решітку $\mathbb{Z}(\alpha) = \langle 1, \alpha, \alpha^2 \rangle$, де елемент $\alpha = z + x\omega_1 + y\omega_2$. Знайдемо індекс $[\Lambda : \mathbb{Z}(\alpha)]$. Детально розпишемо елемент α^2 .

$$\begin{aligned}\alpha^2 &= (z + x\omega_1 + y\omega_2)^2 \\ &= z^2 + x^2\omega_1^2 + y^2\omega_2^2 + 2zx\omega_1 + 2zy\omega_2 + 2xy\omega_1\omega_2 \\ &= z^2 + x^2(b\omega_1 + a\omega_2 - ac) + y^2(d\omega_1 + c\omega_2 - bd) \\ &\quad + 2zx\omega_1 + 2yz\omega_2 + 2xyad.\end{aligned}$$

Отже, маємо ось такі розклади:

$$1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot \omega_1 + 0 \cdot \omega_2$$

$$\begin{aligned}
\alpha &= z \cdot 1 + x \cdot \omega_1 + y \cdot \omega_2 \\
\alpha^2 &= (z^2 - x^2ac - y^2bd + 2xyad) \cdot 1 \\
&\quad + (x^2b + y^2d + 2xz) \cdot \omega_1 + (x^2a + y^2c + 2yz) \cdot \omega_2.
\end{aligned}$$

Внаслідок чого індекс обчислюється таким чином:

$$\begin{aligned}
[\Lambda : \mathbb{Z}(\alpha)] &= \left| \det \begin{pmatrix} 1 & z & z^2 - x^2ac - y^2bd + 2xyad \\ 0 & x & x^2b + y^2d + 2xz \\ 0 & y & x^2a + y^2c + 2yz \end{pmatrix} \right| \\
&= |x(x^2a + y^2c + 2yz) - y(x^2b + y^2d + 2xz)| \\
&= |ax^3 + cxy^2 - bx^2y - dy^3|.
\end{aligned}$$

Означення 1.5. *Кубічною формою (або індексоформою)* називають вираз

$$f(x, y) = ax^2 + cxy^2 - bx^2y - dy^2.$$

Його дискримінант обчислюється за формулою:

$$\Delta = b^2c^2 - 4c^3a - 4b^3d + 18abcd - 27a^2d^2. \quad (1.1)$$

У результаті отримали, що кожному кубічному кільцю Λ відповідає з точністю до знаку кубічна форма $f(x, y)$.

І навпаки, будь-якою кубічною формою $f(x, y)$, що задається числами $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ з ненулевим дискримінантом, можна визначити кубічне кільце Λ . Ми отримали так звану відповідність Делоне–Фадєєва.

Нехай Λ – кубічне кільце та $\alpha \in R$. Розглянемо оператор множення на елемент α , тобто $x \mapsto \alpha x$. Якщо $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ – базис кільця Λ (довільний базис), то оператору відповідатиме матриця $[\alpha]$, від якої можна знайти слід $\text{tr } \alpha$.

Означення 1.6. *Дискримінантом кубічного кільця Λ* назвемо матрицю:

$$\Delta_\Lambda = \det \begin{pmatrix} \text{tr}(\alpha_1\alpha_1) & \text{tr}(\alpha_1\alpha_2) & \text{tr}(\alpha_1\alpha_3) \\ \text{tr}(\alpha_2\alpha_1) & \text{tr}(\alpha_2\alpha_2) & \text{tr}(\alpha_2\alpha_3) \\ \text{tr}(\alpha_3\alpha_1) & \text{tr}(\alpha_3\alpha_2) & \text{tr}(\alpha_3\alpha_3) \end{pmatrix}.$$

Зауваження 1.7. Дискримінант кільця Δ_Λ не залежить від вибору базису. Тому надалі можемо працювати з нормальним базисом $\{1, \omega_1, \omega_2\}$.

Маючи даний базис та таблицю множення, отримуємо

$$\begin{aligned}\Delta_\Lambda &= \det \begin{pmatrix} \text{tr } 1 & \text{tr } \omega_1 & \text{tr } \omega_2 \\ \text{tr } \omega_1 & \text{tr } \omega_1^2 & \text{tr } \omega_1 \omega_2 \\ \text{tr } \omega_2 & \text{tr } \omega_1 \omega_2 & \text{tr } \omega_2^2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 3 & b & c \\ b & b^2 - 2ac & 3ad \\ c & 3ad & c^2 - 2bd \end{pmatrix} \\ &= b^2 c^2 - 4c^3 a - 4b^3 d + 18abcd - 27a^2 d^2 = \Delta.\end{aligned}$$

Отже, дискримінант кубічного кільця Λ дорівнює дискримінанту кубічної форми $f(x, y)$.

1.2. Умови розширення кільця

Означення 1.8. Кубічне кільце Λ будемо називати *немаксимальним*, якщо існує більше кубічне кільце $\tilde{\Lambda} \supsetneq \Lambda$. Іншими словами, існує елемент $\theta \in \tilde{\Lambda}$, при цьому $\theta \notin \Lambda$.

Якщо кубічне кільце Λ є немаксимальним, то, взявши елемент $\theta \notin \Lambda$, можемо розглянути розширення $\tilde{\Lambda} = \Lambda[\theta]$. З'ясуємо, за яких умов $\tilde{\Lambda}$ стане кубічним кільцем також.

1.2.1. $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$. Елемент $\rho \in \tilde{\Lambda}$ записується як многочлен із $\mathbb{Z}[\theta]$. Оскільки нас цікавить модуль рангу 3, один із варіантів – це вимагати, щоб $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$. У такому разі кожний елемент записується в такому вигляді:

$$\rho = x + y\theta + z\theta^2.$$

Зрозуміло, що $\{1, \theta, \theta^2\}$ утворює базис кільця $\tilde{\Lambda}$. Коли $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$, даний базис задаватиме кубічне кільце $\tilde{\Lambda}$.

Оскільки $\omega_1, \omega_2 \in \Lambda$, то звідси $\omega_1, \omega_2 \in \tilde{\Lambda}$ та записуються в лінійну комбінацію $1, \theta, \theta^2$. У такому разі елемент θ зобов'язаний мати вигляд:

$$\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \gamma\omega_2}{p}$$

при $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$ та також $p \in \mathbb{Z}$.

Зауваження 1.9. Вибір α, β, γ може бути обмеженим до $(\bmod p)$.

Справді, нехай $\Lambda = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$ та припустимо, що маємо два розширення $\tilde{\Lambda}_1 = \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$ та $\tilde{\Lambda}_2 = \langle 1, \sigma, \sigma^2 \rangle$, де елементи $\theta = \frac{\beta\omega_1 + \gamma\omega_2 + \alpha}{p}$ та $\sigma = \frac{\beta'\omega_1 + \gamma'\omega_2 + \alpha'}{p}$, причому $\alpha' \equiv \alpha, \beta' \equiv \beta, \gamma' \equiv \gamma \pmod{p}$. Іншими словами, $\alpha' = \alpha + px, \beta' = \beta + py, \gamma' = \gamma + pz$ при деяких $x, y, z \in \mathbb{Z}$. Розпишемо σ на основі цих рівностей:

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{\beta\omega_1 + py\omega_1 + \gamma\omega_2 + pz\omega_2 + \alpha + px}{p} = \frac{\beta\omega_1 + \gamma\omega_2 + \alpha}{p} \\ &\quad + y\omega_1 + z\omega_2 + x = \theta + x + y\omega_1 + z\omega_2. \end{aligned}$$

Оскільки $1, \omega_1, \omega_2 \in \tilde{\Lambda}_1$ та $\theta \in \tilde{\Lambda}_1$, то звідси $\sigma \in \tilde{\Lambda}_1$. Водночас через те, що $1, \omega_1, \omega_2 \in \tilde{\Lambda}_2$ та $\sigma \in \tilde{\Lambda}_2$, то, виразивши θ , отримуємо $\theta \in \tilde{\Lambda}_2$.

У результаті $\tilde{\Lambda}_1 = \tilde{\Lambda}_2$.

Час відповісти на питання, коли $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$. Для цього розглянемо оператор множення на елемент θ , тобто $\lambda \mapsto \theta \cdot \lambda$. З'ясуємо, як буде виглядати матриця $[\theta]$ даного оператора:

$$\begin{aligned} \theta \cdot 1 &= \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \gamma\omega_2}{p} = \frac{\alpha}{p} \cdot 1 + \frac{\beta}{p} \cdot \omega_1 + \frac{\gamma}{p} \cdot \omega_2, \\ \theta \cdot \omega_1 &= \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \gamma\omega_2}{p} \cdot \omega_1 = \frac{\alpha\omega_1}{p} + \frac{\beta(-ac + b\omega_1 + a\omega_2)}{p} + \frac{\gamma ad}{p} \\ &= \frac{-\beta ac + \gamma ad}{p} \cdot 1 + \frac{\alpha + b\beta}{p} \cdot \omega_1 + \frac{\beta a}{p} \cdot \omega_2, \\ \theta \cdot \omega_2 &= \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \gamma\omega_2}{p} \cdot \omega_2 = \frac{\alpha\omega_2}{p} + \frac{\beta ad}{p} + \frac{\gamma(-db + d\omega_1 + c\omega_2)}{p} \\ &= \frac{\beta ad - \gamma db}{p} \cdot 1 + \frac{\gamma d}{p} \cdot \omega_1 + \frac{\alpha + \gamma c}{p} \cdot \omega_2. \end{aligned}$$

Збираючи всі коефіцієнти, отримуємо такий вигляд матриці:

$$[\theta] = \frac{1}{p} \begin{pmatrix} \alpha & \gamma ad - \beta ac & \beta ad - \gamma bd \\ \beta & \alpha + \beta b & \gamma d \\ \gamma & \beta a & \alpha + \gamma c \end{pmatrix}.$$

Запишемо характеристичний многочлен даної матриці:

$$\chi_{[\theta]}(t) = \det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta] \cdot t + \operatorname{tr}[\theta] \cdot t^2 - t^3,$$

де

$$M_{2 \times 2}[\theta] = M_{12}^{12}[\theta] + M_{13}^{13}[\theta] + M_{23}^{23}[\theta].$$

Отже, $\chi_{[\theta]}(\theta) = 0$. Це означає, $\theta^3 = \det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta] \cdot \theta + \operatorname{tr}[\theta] \cdot \theta^2$. Оскільки нам необхідно $\theta^3 \in \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$, треба вимагати, щоб

$$\det[\theta], M_{2 \times 2}[\theta], \operatorname{tr}[\theta] \in \mathbb{Z}.$$

Надалі обмежуємось випадком, коли $\gamma = 0$.

Обчислимо кожний коефіцієнт.

$$\operatorname{tr}[\theta] = \frac{1}{p}(3\alpha + \beta b),$$

$$\det[\theta] = \frac{1}{p^3}(\alpha^3 + \alpha^2\beta b + \beta^3 a^2 d + \alpha\beta^2 ac).$$

Детальніше розпишемо знаходження $M_{2 \times 2}[\theta]$. Маємо

$$\begin{aligned} M_{2 \times 2}[\theta] &= M_{12}^{12}[\theta] + M_{13}^{13}[\theta] + M_{23}^{23}[\theta] \\ &= \frac{1}{p^2} \det \begin{pmatrix} \alpha & -\beta ac \\ \beta & \alpha + \beta b \end{pmatrix} + \frac{1}{p^2} \det \begin{pmatrix} \alpha & \beta a \alpha \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} + \frac{1}{p^2} \det \begin{pmatrix} \alpha + \beta b & 0 \\ \beta a & \alpha \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{p^2}(\alpha^2 + \alpha\beta b + \beta^2 ac + \alpha^2 + \alpha^2 + \alpha\beta b) = \\ &= \frac{1}{p^2}(3\alpha^2 + \beta^2 ac + 2\alpha\beta b). \end{aligned}$$

Із урахуванням необхідних умов на ці числа запишемо цю умову в термінах конгруентних рівнянь:

$$\begin{cases} \alpha^3 + \alpha^2\beta b + \beta^3 a^2 d + \alpha\beta^2 ac & \equiv 0 \pmod{p^3}, \\ 3\alpha^2 + \beta^2 ac + 2\alpha\beta b & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ 3\alpha + \beta b & \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases} \quad (1.2)$$

Цієї системи ще недостатньо. Розпишемо елемент ω_1 через лінійну комбінацію $\{1, \theta, \theta^2\}$ (повернемо γ тимчасово). Проте спочатку обчислимо θ^2 окремо:

$$\begin{aligned}\theta^2 &= \left(\frac{\alpha + \beta\omega_1 + \gamma\omega_2}{2} \right)^2 \\ &= \frac{\alpha^2 + \beta^2\omega_1^2 + \gamma^2\omega_2^2 + 2\alpha\beta\omega_1 + 2\alpha\gamma\omega_2 + 2\beta\gamma ad}{p^2} \\ &= \frac{\alpha^2 + \beta^2(b\omega_1 + a\omega_2 - ac) + \gamma^2(d\omega_1 + c\omega_2 - bd)}{p^2} \\ &\quad + \frac{2\alpha\beta\omega_1 + 2\alpha\gamma\omega_2 + 2\beta\gamma ad}{p^2}.\end{aligned}$$

Маємо наступне:

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \xi \cdot 1 + \eta \cdot \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \gamma\omega_2}{p} + \zeta \cdot \frac{\alpha^2 + \beta^2(b\omega_1 + a\omega_2 - ac)}{p^2} \\ &\quad + \zeta \cdot \frac{\gamma^2(d\omega_1 + c\omega_2 - bd)}{p^2} + \zeta \cdot \frac{2\alpha\beta\omega_1 + 2\alpha\gamma\omega_2 + 2\beta\gamma ad}{p^2}.\end{aligned}$$

Прирівнюючи коефіцієнти, отримуємо

$$\begin{aligned}\xi + \eta \cdot \frac{\alpha}{p} + \zeta \cdot \frac{\alpha^2 - \beta^2 ac - \gamma^2 bd + 2\beta\gamma ad}{p^2} &= 0, \\ \eta \cdot \frac{\beta}{p} + \zeta \cdot \frac{\beta^2 b + \gamma^2 d + 2\alpha\beta}{p^2} &= 1, \\ \eta \cdot \frac{\gamma}{p} + \zeta \cdot \frac{\beta^2 a + \gamma^2 c + 2\alpha\gamma}{p^2} &= 0.\end{aligned}$$

Якщо $\gamma = 0$, то звідси $\zeta = 0$, а також $\eta = \frac{p}{\beta}$. Проте оскільки p – просте число за припущенням, то $\beta \in \{1, p\}$. Далі, маємо $\xi = -\frac{\alpha}{\beta}$.

Якщо $\beta = 1$, то звідси $\xi = -\alpha$ – цілий коефіцієнт.

Якщо $\beta = p$, то звідси $\xi = -\frac{\alpha}{p}$. Отже, вимагаємо $\alpha \equiv 0 \pmod{p}$.

Проте в цьому випадку $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p} = \frac{\alpha}{p} + \omega_1 \in \Lambda$. Тобто буде $\Lambda = \tilde{\Lambda}$, через це не виникне розширення.

Лема 1.10. Нехай Λ – кубічне кільце та $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1}{p}$ при $\beta \neq 1$. Тоді кільце не допускає розширення вигляду $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$.

Надалі припускаємо, що $\beta = 1$.

Аналогічно проведемо процедуру для ω_2 . У результаті

$$\begin{aligned}\xi + \eta \cdot \frac{\alpha}{p} + \zeta \cdot \frac{\alpha^2 - \beta^2 ac}{p^2} &= 0, \\ \eta \cdot \frac{\beta}{p} + \zeta \cdot \frac{2\alpha\beta + \beta^2 b}{p^2} &= 0, \\ \zeta \cdot \frac{\beta^2 a}{p^2} &= 1.\end{aligned}$$

Звідси $\zeta = \frac{p^2}{a}$, отже залишаються $a \in \{1, p, p^2\}$. Далі, друге рівняння дає $\eta = -\frac{p(2\alpha + b)}{a}$. Нарешті, здобудемо $\xi = \frac{\alpha^2 + \alpha b + ac}{a}$.

Лема 1.11. Нехай Λ – кубічне кільце та $\theta = \frac{\alpha + \omega_1}{p}$. Тоді кільце не допускає розширення вигляду $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \theta, \theta^2 \rangle$, якщо $a \notin \{1, p, p^2\}$.

Розглянемо кожний $a \in \{1, p, p^2\}$ окремо.

$a = 1$. Усі числа ζ, η, ξ – цілі, тож не потребує додаткових обмежень.

$a = p$. Числа ζ, η – цілі, однак $\xi = \frac{\alpha^2 + \alpha b + ac}{p}$, тож додатково потрібно додати обмеження:

$$\alpha^2 + \alpha b + ac \equiv 0 \pmod{p}.$$

$a = p^2$. Число ζ – ціле, решта $\eta = -\frac{2\alpha + b}{p}$ та $\xi = \frac{\alpha^2 + \alpha b + ac}{p^2}$. Отже, потрібно записати два обмеження:

$$\begin{cases} -2\alpha - b & \equiv 0 \pmod{p}, \\ \alpha^2 + \alpha b + ac & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases}$$

Додаючи третє рівняння системи (1.2) та перше рівняння щойно отриманої системи, отримуємо $\alpha \equiv 0 \pmod{p}$.

Нормалізуємо новоутворене кубічне кільце $\tilde{\Lambda}$. Маємо наступне:

$$\theta \cdot \theta^2 = \theta^3 = \det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta] \cdot \theta + \text{tr}[\theta] \cdot \theta^2.$$

Нормальним базисом буде система

$$\{1, \theta - \text{tr}[\theta], \theta^2 + M_{2 \times 2}[\theta]\} = \{1, \tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2\}.$$

У результаті за процедурою нормалізації вище отримуємо

$$\tilde{\omega}_1 \cdot \tilde{\omega}_2 = \det[\theta] - \text{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta].$$

Визначимо, які числа $\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}$ визначені в кільці $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2 \rangle$.

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}_1^2 &= (\theta - \text{tr}[\theta])^2 = \theta^2 - 2\theta \text{tr}[\theta] + (\text{tr}[\theta])^2 \\ &= \tilde{b}(\theta - \text{tr}[\theta]) + \tilde{a}(\theta^2 + M_{2 \times 2}[\theta]) - \tilde{a}\tilde{c} = \tilde{b}\tilde{\omega}_1 + \tilde{a}\tilde{\omega}_2 - \tilde{a}\tilde{c}. \end{aligned}$$

Звідси випливає, що $\tilde{a} = 1$, $\tilde{b} = -2 \text{tr}[\theta]$, $\tilde{c} = \text{tr}^2[\theta] + M_{2 \times 2}[\theta]$. Далі,

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}_1 \cdot \tilde{\omega}_2 &= (\theta - \text{tr}[\theta])(\theta^2 + M_{2 \times 2}[\theta]) \\ &= (\det[\theta] - M_{2 \times 2}[\theta]\theta + \text{tr}[\theta]\theta^2) + M_{2 \times 2}[\theta]\theta \\ &\quad - \text{tr}[\theta]\theta^2 - \text{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta] \\ &= \det[\theta] - \text{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta] = \tilde{a}\tilde{d}. \end{aligned}$$

Звідси $\tilde{d} = \det[\theta] - \text{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta]$.

Отже, кубічне кільце $\tilde{\Lambda}$ задається числами

$$(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}) = (1, -2 \text{tr}[\theta], \text{tr}^2[\theta] + M_{2 \times 2}[\theta], \det[\theta] - \text{tr}[\theta]M_{2 \times 2}[\theta]). \quad (1.3)$$

1.2.2. $\theta^3 \notin \tilde{\Lambda}$. Увесь цей час, маючи кільце Λ , ми розширювали кільце $\tilde{\Lambda}$ таким чином, що $\{1, \theta, \theta^2\}$ був обов'язково базисом. Чи можна розширити кільце так, щоб в базисі лише один елемент не потрапляв у $\tilde{\Lambda}$?

Заміна ω_2 . Припустимо, що $\{1, \omega_1, \theta\}$ буде базисом кільця $\tilde{\Lambda}$, де $\theta \notin \Lambda$. Елементи кільця $\tilde{\Lambda}$ матимуть вигляд $x + y\omega_1 + z\theta$. Оскільки $\omega_2 \in \Lambda$, то елемент θ можна подати в вигляді

$$\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p}$$

при $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$. Для кубічного кільця треба, щоб $\omega_1\theta$ та θ^2 лежали в $\tilde{\Lambda}$.

$$\begin{aligned}\omega_1\theta &= \omega_1 \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p} = \frac{ad + \alpha\omega_1 + \beta(b\omega_1 + a\omega_2 - ac)}{p} \\ &= x + y\omega_1 + z \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p}.\end{aligned}$$

Шукаючи числа x, y, z , отримуємо наступне:

$$\begin{aligned}x &= \frac{ad - \beta ac - \alpha\beta a}{p}, \\ y &= \frac{\alpha + \beta b - \beta^2 a}{p}, \\ z &= \beta a.\end{aligned}$$

Оскільки $x, y \in \mathbb{Z}$, то звідси маємо

$$\begin{cases} ad - \beta ac - \alpha\beta a & \equiv 0 \pmod{p}, \\ \alpha + \beta b - \beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

Проведемо схожу процедуру з θ^2 .

$$\begin{aligned}\theta^2 &= \frac{\alpha^2 + \beta^2(b\omega_1 + a\omega_2 - ac) + (d\omega_1 + c\omega_2 - bd)}{p^2} \\ &\quad + \frac{2\alpha\beta\omega_1 + 2\alpha\omega_2 + 2\beta ad}{p^2} \\ &= x + y\omega_1 + z \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p}.\end{aligned}$$

Шукаючи коефіцієнти, отримуємо

$$x = \frac{-\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a}{p^2},$$

$$y = \frac{\beta^2 b + d - \beta c - \beta^3 a}{p^2},$$

$$z = \frac{c + \beta^2 a + 2\alpha}{p}.$$

Оскільки знову $x, y, z \in \mathbb{Z}$, маємо отримати

$$\begin{cases} c + \beta^2 a + 2\alpha & \equiv 0 \pmod{p}, \\ \beta^2 b + d - \beta^2 c - \beta^3 a & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases}$$

Разом маємо систему конгруентних рівнянь:

$$\begin{cases} ad - \beta ac - \alpha\beta a & \equiv 0 \pmod{p}, \\ \alpha + \beta b - \beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p}, \\ c + \beta^2 a + 2\alpha & \equiv 0 \pmod{p}, \\ -\beta^3 a + \beta^2 b - \beta c + d & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases} \quad (1.4)$$

Зауваження 1.12. Аналогічно нам досить розглядати лише α, β з точністю до $\pmod{p}$.

Нормалізуємо розширене кільце $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \omega_1, \theta \rangle$. Пригадаємо, що

$$\omega_1 \theta = \frac{-\beta ac + ad - \beta \alpha a}{p} \cdot 1 + \frac{\alpha + \beta b - \beta^2 a}{p} \cdot \omega_1 + \beta a \cdot \theta.$$

Нормальним базисом буде система

$$\left\{ 1, \omega_1 - \beta a, \theta - \frac{\alpha + \beta b - \beta^2 a}{p} \right\} = \{1, \tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2\}.$$

Знайдемо оновлені значення $\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}$ нового кільця.

$$\tilde{\omega}_1^2 = \tilde{b}\tilde{\omega}_1 + \tilde{a}\tilde{\omega}_2 - \tilde{a}\tilde{c}.$$

Підставимо $\tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2$ до цього рівняння – отримуємо

$$(b\omega_1 + a\omega_2 - ac) - 2\beta a\omega_1 + \beta^2 a^2$$

$$= \tilde{b}(\omega_1 - \beta a) + \tilde{a} \left(\frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p} - \frac{\alpha + \beta b - \beta^2 a}{p} \right) - \tilde{a}\tilde{c}.$$

Залишилось прирівняти коефіцієнти. У результаті виникне наступне:

$$\begin{aligned}\tilde{a} &= pa, \\ \tilde{b} &= b - 3\beta a, \\ \tilde{c} &= \frac{c - 2\beta b + 3\beta^2 a}{p}.\end{aligned}$$

Число $\tilde{d}$ знайдемо із даного добутку:

$$\tilde{\omega}_1 \tilde{\omega}_2 = \tilde{a}\tilde{d}.$$

За процедурою нормалізації ліва частина матиме такий вигляд:

$$\frac{-\beta ac + ad - \beta\alpha a}{p} + \frac{\alpha + \beta b - \beta^2 a}{p} \cdot \beta a = \tilde{a}\tilde{d}.$$

У результаті отримуємо наступне:

$$\tilde{d} = \frac{-\beta^3 a + \beta^2 b - \beta c + d}{p^2}.$$

Запишемо окремо отримані результати:

$$(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}) = \left(pa, b - 3\beta a, \frac{c - 2\beta b + 3\beta^2 a}{p}, \frac{-\beta^3 a + \beta^2 b - \beta c + d}{p^2} \right). \quad (1.5)$$

Зауваження 1.13. $\tilde{c} \in \mathbb{Z}$, оскільки зі системи (1.4) випливає, що чисельник

$$c - 2\beta b + 3\beta^2 a = (c + \beta^2 a + 2\alpha) - 2(\alpha + \beta b - \beta^2 a) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Також $\tilde{d} \in \mathbb{Z}$, оскільки зі системи

$$-\beta^3 a + \beta^2 b - \beta c + d \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Заміна ω_1 . Припустимо, що $\{1, \theta, \omega_2\}$ буде базисом кільця $\tilde{\Lambda}$, де $\theta \notin \Lambda$. Цього разу елемент θ матиме вигляд:

$$\theta = \frac{\alpha + \omega_1 + \beta\omega_2}{p}.$$

Проденструємо інший спосіб задля уникнення повторної процедури. Замінімо базис $\{1, \omega_1, \omega_2\}$ кільця Λ на базис $\{1, \omega_2, \omega_1\}$ кільця Λ , а далі розширимося до кільця $\tilde{\Lambda}$, замінивши ω_1 на елемент $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_2 + \omega_1}{p}$ уже за готовим алгоритмом.

При заміні базиса $\{1, \omega_1, \omega_2\}$ на $\{1, \omega'_1, \omega'_2\} = \{1, \omega_2, \omega_1\}$ четвірка (a, b, c, d) кільця Λ заміниться на четвірку $(a', b', c', d') = (d, c, b, a)$, бо

$$\begin{aligned}\omega_1'^2 &= b'\omega'_1 + a'\omega'_2 - a'c', \\ d\omega_1 + c\omega_2 - bd &= b'\omega_2 + a'\omega_1 - a'c',\end{aligned}$$

тобто звідси $b' = c$, $a' = d$; крім того,

$$\omega_2'^2 = d'\omega'_1 + c'\omega'_2 - b'd',$$

тому здобудемо $c' = b$, $d' = a$.

Таким чином, необхідно буде розв'язати ту саму систему рівнянь (1.4), замінивши місцями літери a, d та b, c .

Нормальним базисом буде система $\left\{1, \omega_2 - \beta d, \theta - \frac{\alpha + \beta c - \beta^2 d}{p}\right\}$, а четвірка кільця $\tilde{\Lambda}$ має такий вигляд:

$$(\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}) = \left(pd, c - 3\beta d, \frac{b - 2\beta c + 3\beta^2 d}{p}, \frac{-\beta^3 d + \beta^2 c - \beta b + a}{p^2}\right).$$

Розділ 2

Розв'язання системи конгруентних рівнянь

Нехай Λ – немаксимальне кубічне кільце. Розглянемо елемент $\theta \notin \Lambda$.
 Мета: розширити до кубічного кільця $\tilde{\Lambda} = \Lambda[\theta] \supsetneq \Lambda$.

2.1. Система рівнянь при $\theta^3 \notin \tilde{\Lambda}$

Необхідно розв'язати систему конгруентних рівнянь (1.4):

$$\begin{cases} ad - \beta ac - \alpha\beta a & \equiv 0 \pmod{p}, \\ \alpha + \beta b - \beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p}, \\ c + \beta^2 a + 2\alpha & \equiv 0 \pmod{p}, \\ \beta^2 b + d - \beta c - \beta^3 a & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases}$$

$p > 3$ Припустимо, що $p \mid a$. Тоді система (1.4) спроститься до такого вигляду:

$$\begin{cases} \alpha + \beta b & \equiv 0 \pmod{p}, \\ c + 2\alpha & \equiv 0 \pmod{p}, \\ \beta^2 b + d - \beta c - \beta^3 a & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases} \quad (2.1)$$

Зауважимо, що $2\alpha \equiv -c \pmod{p}$. Завдяки умові $p \neq 2$, дане рівняння має розв'язок відносно α . Домножуючи перше рівняння на 2,

отримуємо $2\alpha + 2\beta b \equiv 0 \pmod{p}$, тобто $-c + 2\beta b \equiv 0 \pmod{p}$. Отже, $2\beta b \equiv c \pmod{p}$. Останнє має розв'язок відносно β тоді й лише тоді, коли $\gcd(2b, p) \mid c$.

Припустимо, що $p \nmid b$. Тоді останнє згадане рівняння має єдиний розв'язок відносно β . Підставимо значення α, β (точніше кажучи, $2\beta b$ та 2α) в останні два рівняння системи (2.1). Для цього передостаннє рівняння домножимо на $8b^3$, а останнє – на $8b^2$. У результаті чого отримуємо таку систему:

$$\begin{cases} 2\beta b & \equiv c \pmod{p}, \\ 2\alpha & \equiv -c \pmod{p}, \\ -2b^2c^2 + 8b^3d - ac^3 & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ -ac^3 - 8b^3d + 8abcd + 2b^2c^2 & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases}$$

Із передостаннього можна виразити $8b^3d - 2b^2c^2$ та підставити до останнього, щоб спростити систему.

Зауваження 2.1. Коректніше було б підняти 2α до $\pmod{p^2}$, тобто записати в такому вигляді:

$$2\alpha \equiv -c + pk \pmod{p^2},$$

де $k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Проте оскільки $\alpha, \beta \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, то можна не записувати доданок pk . Аналогічне зауваження стосується до $2b\beta$.

У результаті маємо систему:

$$\begin{cases} 2\beta b & \equiv c \pmod{p}, \\ 2\alpha & \equiv -c \pmod{p}, \\ -2b^2c^2 + 8b^3d - ac^3 & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ -ac^3 + 4abcd & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases} \quad (2.2)$$

Твердження 2.2. Нехай задано кільце Λ при $p \mid a$, $p \nmid b$.

Кільце Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p} \iff$ виконується система (2.2).

Припустимо, що $p \mid b$. Тоді, повернувшись до (2.1) та до рівняння $2\beta b \equiv c \pmod{p}$, отримуємо $p \mid c$, а внаслідок чого $\alpha = 0$. Якщо третє рівняння системи спустити до $\pmod{p}$, то ми отримуємо $d \equiv 0 \pmod{p}$. У результаті залишається розв'язати таке рівняння:

$$\beta^2 b + d - \beta^2 c - \beta^3 a \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Оскільки відомо, що $p \mid a, b, c, d$, а тому $a = p\tilde{a}$, $b = p\tilde{b}$, $c = p\tilde{c}$, $d = p\tilde{d}$, то можна рівняння переписати таким чином:

$$-\beta^3 \tilde{a} + \beta^2 \tilde{b} - \beta^2 \tilde{c} + \tilde{d} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Якщо $\tilde{a} \equiv 0 \pmod{p}$, отримуємо спрощену версію рівняння:

$$(\tilde{b} - \tilde{c})\beta^2 + \tilde{d} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Чи існує розв'язок рівняння, залежить від символу Лежандра $\left(\frac{\tilde{d}}{p}\right)$.

Нехай тепер $\tilde{a} \not\equiv 0 \pmod{p}$. Маємо

$$-\beta^3 + (\tilde{b} - \tilde{c})a^{-1}\beta^2 + \tilde{d}\tilde{a}^{-1} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Задача полягає в розв'язанні кубічного рівняння. Його можна звести до кубічного рівняння з лінійним доданком, якщо провести заміну $\beta = y + \gamma$. Такий γ існуватиме при $p \neq 3$. Далі залежить від символу Лежандра $\left(\frac{\Delta}{p}\right)$, де Δ – дискримінант рівняння $y^3 + uy + v = 0$. Детальне розв'язання кубічного конгруентного рівняння можна переглянути в [1].

Надалі $p \nmid a$. Маємо систему

$$\begin{cases} d - \beta c - \alpha \beta & \equiv 0 \pmod{p}, \\ \alpha + \beta b - \beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p}, \\ c + \beta^2 a + 2\alpha & \equiv 0 \pmod{p}, \\ \beta^2 b + d - \beta c - \beta^3 a & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha \beta^2 a & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases}$$

Із другого рівняння знайдемо α :

$$\alpha \equiv \beta^2 a - \beta b \pmod{p}.$$

Підставимо всюди α – у результаті перше рівняння можна не писати, оскільки виконується четверте рівняння, а разом виникне така система:

$$\begin{cases} 3\beta^2 a - 2\beta b + c & \equiv 0 \pmod{p}, \\ -\beta^3 a + \beta^2 b - \beta c + d & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ -2a^2\beta^4 + 3ab\beta^3 - 2ac\beta^2 - b^2\beta^2 + 2ad\beta + bc\beta - bd & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases}$$

Розпишемо останню рівність таким чином:

$$\begin{aligned} & ab\beta^3 - b^2\beta^2 + bc\beta - bd - 2a^2\beta^4 + 2ab\beta^3 - 2ac\beta^2 + 2ad\beta \\ & \equiv -2a^2\beta^4 + 2ab\beta^3 - 2ac\beta^2 + 2ad\beta \\ & \equiv 2a\beta(-a\beta^3 + b\beta^2 - c\beta + d) \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{aligned}$$

Останнє рівняння виконується автоматично. Залишиться така система:

$$\begin{cases} \alpha & \equiv \beta^2 a - \beta b \pmod{p}, \\ 3\beta^2 a - 2\beta b + c & \equiv 0 \pmod{p}, \\ -\beta^3 a + \beta^2 b - \beta c + d & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases} \quad (2.3)$$

Твердження 2.3. Нехай задано кільце Λ при $p \nmid a$.

Кільце Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p} \iff$
виконується система (2.3).

$p = 2$ Повторимо кроки для першого частинного випадку. Припустимо, що $2 \mid a$. Тоді система спроститься до вигляду:

$$\begin{cases} \alpha + \beta b & \equiv 0 \pmod{2}, \\ c & \equiv 0 \pmod{2}, \\ \beta^2 b + d - \beta c - \beta^3 a & \equiv 0 \pmod{4}, \\ -\alpha^2 - bd - \alpha c - \alpha\beta^2 a & \equiv 0 \pmod{4}. \end{cases}$$

Маємо $\alpha \equiv -\beta b \pmod{2}$, а також $2 \mid c$. Залишилося знайти β . Зауважимо, що останнє рівняння виконується автоматично, адже

$$-\alpha^2 - bd - \alpha c - \alpha\beta^2 a \equiv b(-\beta^2 b - d + \beta c + \beta^3 a) \equiv 0 \pmod{4}.$$

Для знаходження β треба скористатися рівнянням $-\beta^3 a + \beta^2 b - \beta c + d \equiv 0 \pmod{4}$. Оскільки $p = 2$, у нас існують два можливих розв'язки.

$$\beta = 0 - \text{розв'язок} \iff 4 \mid d. \quad \beta = 1 - \text{розв'язок} \iff 4 \mid -a + b - c + d.$$

Твердження 2.4. *Нехай Λ – кубічне кільце при $2 \mid a$. Тоді $2 \mid c$.*

- Припустимо $4 \mid d$, тоді Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\omega_2}{2}$.
- Припустимо $4 \mid -a + b - c + d$, тоді Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{(-b) \pmod{2} + \omega_1 + \omega_2}{2}$.

Якщо жодне припущення не виконується, то не існує розширення.

Надалі $2 \nmid a$. Простіше кажучи, $a \equiv 1 \pmod{2}$. Маємо систему

$$\begin{cases} d - \beta c - \alpha\beta & \equiv 0 \pmod{2}, \\ \alpha + \beta b - \beta^2 & \equiv 0 \pmod{2}, \\ c + \beta^2 & \equiv 0 \pmod{2}, \\ \beta^2 b + d - \beta c - \beta^3 a & \equiv 0 \pmod{4}, \\ -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a & \equiv 0 \pmod{4}. \end{cases}$$

Аналогічно маємо $\alpha \equiv \beta^2 - \beta b \pmod{2}$. Якщо підставити α в перше рівняння, то отримуємо четверте рівняння, тож перше рівняння можна не писати.

Нехай $\beta = 0$ – розв'язок. Із системи випливає, що $\alpha = 0$, а також $2 \mid c$, $4 \mid d$. Якщо маємо $2 \mid c$, $4 \mid d$, то четверте рівняння переписеться як $\beta^2 b - \beta c - \beta^3 a \equiv 0 \pmod{4}$, тому $\beta = 0$ буде тут розв'язком. Також β буде розв'язком третього рівняння та останнього (оскільки $\alpha = 0$ із другого).

Нехай $\beta = 1$ – розв’язок. Із системи випливає, що $\alpha \equiv 1 - b \pmod{2}$, а також $4 \mid -a + b - c + d$ та $2 \nmid c$. Підставимо α в останнє рівняння:

$$\begin{aligned} & -\alpha^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - \alpha c - \alpha\beta^2 a \equiv \\ & \equiv -(1-b)^2 - \beta^2 ac - bd + 2\beta ad - (1-b)c - (1-b)\beta^2 \equiv \\ & ab - ac + 2ad - a - b^2 + bc - bd + 2b - c - 1 \equiv \end{aligned}$$

Підставимо умову, де $d \equiv a - b + c \pmod{4}$, тоді

$$\begin{aligned} & \equiv -2a^2 - 2ab + ac - a + 2b - c - 1 = \\ & = a - 2a(a-1) + 2b(1-a) - c - 1 + ac \equiv \end{aligned}$$

Оскільки $2 \nmid a$, то $2a(a-1) \equiv 0 \pmod{4}$ та $2b(1-a) \equiv 0 \pmod{4}$;

$$\equiv a - c - 1 + ac = (1+c)(a-1) \stackrel{2 \nmid a, 2 \nmid c}{\equiv} 0 \pmod{4}.$$

Навпаки, якщо $2 \nmid c$ та $4 \mid -a + b - c + d$, то, підставивши $\alpha \equiv \beta^2 - \beta b$ в п’яте рівняння, отримуємо, що $\beta = 1$ задовольняє дане рівняння так само, як й третє та четверте.

Твердження 2.5. *Нехай Λ – кубічне кільце при $2 \nmid a$.*

- Припустимо $4 \mid d$, $2 \mid c$, тоді Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\omega_2}{2}$.
- Припустимо $4 \mid -a + b - c + d$ та $2 \nmid c$, тоді Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{(a-b) \bmod 2 + \omega_1 + \omega_2}{2}$.

Якщо жодне припущення не виконується, то не існує розширення.

$p = 3$ Якщо $3 \mid a$ та $3 \nmid b$, то можемо скористатися результатом твердження 2.2. Якщо $3 \mid b$, то (за аналогічними міркуваннями після твердження 2.2) маємо $\alpha = 0$ та $3 \mid c$, а β шукати можна з рівняння

$$-a\beta^3 + b\beta^2 - c\beta + d \equiv 0 \pmod{9}.$$

Зазначимо, що $\beta = 0$ – розв’язок $\iff 9 \mid d$; $\beta = 1$ – розв’язок $\iff 9 \mid -a + b - c + d$ та $\beta = 2$ – розв’язок $\iff 9 \mid -8a + 4b - 2c + d$.

Твердження 2.6. Нехай Λ – кубічне кільце при $3 \mid a$, $3 \nmid b$.

- Припустимо $9 \mid d$, тоді Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\omega_2}{2}$.
- Припустимо $9 \mid -a + b - c + d$, тоді Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$.
- Припустимо $9 \mid -8a + 4b - 2c + d$, тоді Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{2\omega_1 + \omega_2}{2}$.

Якщо жодне припущення не виконується, то не існує розширення.

Надалі $3 \nmid a$. Розв'язуючи систему при $p > 3$, ми отримали $\alpha \equiv \beta^2 a - \beta b \pmod{p}$ а також умови:

$$\begin{cases} 3\beta^2 a - 2\beta b + c & \equiv 0 \pmod{p}, \\ -\beta^3 a + \beta^2 b - \beta c + d & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases}$$

(абсолютно аналогічна система, як при $p > 3$). Якщо $p = 3$, перше рівняння спроститься до $2\beta b \equiv c \pmod{3}$. Рівняння має (єдиний) розв'язок тоді й лише тоді, коли $\gcd(2b, 3) \mid -c$.

Припустимо, що $3 \nmid b$. Передусім підставимо $2\beta b$ в рівність з α , тоді отримуємо

$$\alpha \equiv c^2 a - 2b^2 c.$$

Далі друге рівняння системи домножимо на $8b^3$ – матимемо наступне:

$$-ac^3 - 2b^2 c^2 + 8b^3 d \equiv 0 \pmod{9}.$$

Припустимо, що $3 \mid b$. Тоді автоматично $3 \mid c$. Аналогічно маємо, що $\beta = 0 \iff 9 \mid d$, також $\beta = 1 \iff 9 \mid -a + b - c + d$ та $\beta = 2 \iff 9 \mid -8a + 4b - 2c + d$.

Твердження 2.7. Нехай Λ – кубічне кільце при $3 \nmid a$, $3 \mid b$, $3 \mid c$.

- Припустимо $9 \mid d$, тоді Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{\omega_2}{2}$.

- Припустимо $9 \mid -a + b - c + d$, тоді Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{(a - b) \bmod 2 + \omega_1 + \omega_2}{2}$.
- Припустимо $9 \mid -8a + 4b - 2c + d$, тоді Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{(4a - 2b) \bmod 2 + 2\omega_1 + \omega_2}{2}$.

Якщо жодне припущення не виконується, то не існує розширення.

2.2. Система рівнянь при $\theta^3 \in \tilde{\Lambda}$

Необхідно розв'язати систему рівнянь (1.2):

$$\begin{cases} \alpha^3 + \alpha^2\beta b + \beta^3 a^2 d + \alpha\beta^2 ac & \equiv 0 \pmod{p^3}, \\ 3\alpha^2 + \beta^2 ac + 2\alpha\beta b & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ 3\alpha + \beta b & \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

Припускаємо, що $\beta = 1$, інакше розширень не виникне. Тож задача спроститься до системи:

$$\begin{cases} \alpha^3 + \alpha^2 b + a^2 d + \alpha ac & \equiv 0 \pmod{p^3}, \\ 3\alpha^2 + ac + 2\alpha b & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ 3\alpha + b & \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

$p > 3$ Останнє рівняння має розв'язок відносно α , оскільки $p \neq 3$. Підставимо 3α в друге та перше рівняння. Для цього домножимо на 3 та на 27. Отримуємо

$$\begin{cases} 2b^3 + 27a^2 d - 9abc & \equiv 0 \pmod{p^3}, \\ b^2 & \equiv 3ac \pmod{p^2}. \end{cases}$$

Вони є достатніми умовами, щоб α задовольняла систему.

Пригадаємо, що кубічному кільцю відповідає кубічна форма, дискримінант якої обчислюється за формулою (1.1). Сприймаючи дискримінант

за функцію від чотирьох змінних, знайдемо частинну похідну за аргументом d :

$$\Delta'_d = -4b^3 + 18abc - 54a^2d.$$

Тоді умову $2b^3 + 27a^2d - 9abc \equiv 0 \pmod{p^3}$ після множення на 2 (при $p \neq 2$) можна записати таким чином:

$$\Delta'_d \equiv 0 \pmod{p^3}.$$

Також пригадаємо, що для розширення треба вимагати, щоб $a \in \{1, p, p^2\}$.

При $a = 1$ не виникало додаткових обмежень.

При $a = p$ виникло обмеження:

$$\alpha^2 + \alpha b + ac \equiv 0 \pmod{p}.$$

Домножимо на 9, після чого підставимо 3α в дане рівняння та $a = p - u$ результаті

$$-2b^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

При $p \neq 2$ отримуємо умову $p \mid b$. Із цього випливає, що $\alpha = 0$.

При $a = p^2$ виникли два обмеження:

$$\begin{cases} -2\alpha - b & \equiv 0 \pmod{p}, \\ \alpha^2 + \alpha b + ac & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases}$$

Останнє рівняння аналогічним чином перепишеться як

$$-2b^2 \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

При $p \neq 2$ матимемо знову обмеження $p \mid b$. Аналогічно $\alpha = 0$, а умова $-2\alpha - b \equiv 0 \pmod{p}$ виконується автоматично.

Твердження 2.8. *Нехай Λ – кубічне кільце при $a \in \{1, p, p^2\}$. Припустимо, що $b^2 \equiv 3ac \pmod{p^2}$, $\Delta'_d \equiv 0 \pmod{p^3}$, а також $p \mid b$ при $a \neq 1$. Тоді кільце Λ допускає розширення елементом $\theta = \frac{(-b) \pmod{p} + \omega_1}{2}$.*

Формулювання можна дещо спростити: для $a = p^2$ нам досить лише вимагати $p \mid b$, а для $a = p$ – лише $p \mid b, c, d$.

$p = 2$ Система (1.2) розв'язується один в один. Ситуація з $a = 1$ не змінюється. Однак при $a = p$ рівність $-2b^2 \equiv 0 \pmod{p}$ виконується автоматично, тож не треба вимагати $2 \mid b$. При $a = p^2$ маємо $-2b^2 \equiv 0 \pmod{p^2}$, що все одно породжує обмеження $2 \mid b$.

$p = 3$ Система (1.2) перепишеться таким чином:

$$\begin{cases} \alpha^3 + \alpha^2 b + a^2 d + \alpha a c & \equiv 0 \pmod{p^3}, \\ 3\alpha^2 + ac + 2\alpha b & \equiv 0 \pmod{p^2}, \\ b & \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

Отже, в будь-якому випадку отримуємо $3 \mid b$.

При $a = p$ матимемо $\alpha^2 + \alpha b + ac \equiv \alpha^2 \equiv 0 \pmod{3}$, тож автоматично $\alpha = 0$. Тоді система дає обмеження $p^2 \mid ac$ та $p^3 \mid a^2 d$.

При $a = p^2$ із рівняння $-2\alpha - b \equiv 0 \pmod{3}$ випливатиме $\alpha = 0$. Далі знову $p^2 \mid ac$ та $p^3 \mid a^2 d$.

При $a = 1$ можемо мати $\alpha \in \{0, 1, 2\}$ за умовою, що виконується система вище.

Розділ 3

Кубічні кільця та цілочисельні зображення

Розпочати необхідно з такого результату.

Твердження 3.1. *Нехай кубічне кільце Λ має розширення $\tilde{\Lambda}$, причому $[\tilde{\Lambda} : \Lambda] = p$. Тоді $\Delta_{\Lambda} = p^2 \Delta_{\tilde{\Lambda}}$. Іншими словами, $p^2 \mid \Delta_{\Lambda}$.*

На жаль, у зворотний бік дане твердження не виконується. Можна розглянути кубічне кільце Λ , яке задається числами $(6, 6, 1, 0)$. Його дискримінант $\Delta_{\Lambda} = 12$, причому $2^2 \mid 12$. Проте ані заміною одного базисного елементу, ані заміною двох базисних елементів (навіть при $\gamma \neq 0$) не виникне розширення.

Також варто зауважити, чому розглядаються два випадки розширень окремо. Можна взяти кільце Λ , яке задається числами $(2, 2, 0, 2)$, у нього дискримінант $\Delta_{\Lambda} = -496$. Хоча $4 \mid -496$, але дане кільце не допускає розширення простим числом $p = 2$ шляхом заміни одного з двох базисних елементів. Проте, замінюючи два базисні одночасно, ми досягнемо розширення при $p = 2$.

Нехай Λ – кубічне кільце та $M \subset \Lambda$ – максимальне надкільце. Факторгрупа M/Λ буде абелевою, тому за основною теоремою про абелеві групи запишемо його в такому вигляді:

$$M/\Lambda = \mathbb{Z}_{n_1(\Lambda)} \oplus \mathbb{Z}_{n_2(\Lambda)},$$

де числа $n_1(\Lambda) \mid n_2(\Lambda)$.

Теорема 3.2 ([3]). *Кубічне кільце Λ має скінченне число неізоморфних нерозкладених зображень $\iff n_1(\Lambda)$ – вільне від квадратів.*

3.1. Деякі кільця, що допускають лише розширення простим числом $p = 2$

I. Розглянемо кільце Λ , яке задається числами $(a, a, 2^k - a, 2^k - a)$, де число $k \geq 2$ та $a \neq 0$. Його дискримінант $\Delta_\Lambda = 2^{2k+2}a(a - 2^k)$. Отже, можливо, щонайбільше $k + 1$ розширень простим числом $p = 2$.

Лема 3.3. *Кільце $\Lambda = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$ допускає розширення до кубічного кільця $\tilde{\Lambda} = \left\langle 1, \omega_1 - a, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \right\rangle$.*

Доведення. Позначимо $(a, b, c, d) = (a, a, 2^k - a, 2^k - a)$. Розіб'ємо доведення на два випадки:

- Нехай $4 \nmid a$. Отже, $2 \nmid a$. Зауважимо, що $4 \mid -a + a - (2^k - a) + (2^k - a) = 0$. Значить, допускається розширення елементом $\theta = \frac{(a - a) \bmod 2 + \omega_1 + \omega_2}{2} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$.
- Нехай $4 \mid a$ (нагадуємо, що $a \neq 0$), тому $4 \mid 2^k - a$. Значить, допускається розширення елементом $\theta = \frac{(-a) \bmod 2 + \omega_1 + \omega_2}{2} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ (насправді, ми можемо розширитися елементом $\theta = \frac{\omega_2}{2}$, утім це нас не зовсім цікавитиме).

Проведемо розширення до кільця $\tilde{\Lambda} = \Lambda[\theta]$. Тоді після нормування базису отримуємо $\tilde{\Lambda} = \left\langle 1, \omega_1 - a, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \right\rangle$. При цьому, оновлюючи значення a, b, c, d , отримуємо, що кільце $\tilde{\Lambda}$ числами $(2a, -2a, 2^{k-1}, 0)$. $\square$

Лема 3.4. *Нехай $\Lambda = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$ – кубічне кільце, що задається числами $(2a, -2a, 2^{k-1}, 0)$. Припустимо, що $4 \nmid a$. Тоді кільце Λ допускає розширення до кільця M .*

Доведення. Позначимо $(a, b, c, d) = (2a, -2a, 2^{k-1}, 0)$. Зауважимо, що $2 \mid c$ та $4 \mid d$. Отже, можна розширитися елементом $\theta = \frac{\omega_2}{2}$.

Маємо кільце $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \omega_1, \frac{\omega_2}{2} \rangle$. Його оновлені значення $(a, b, c, d) = (2^2a, -2a, 2^{k-2}, 0)$. Аналогічно $2 \mid c, 4 \mid d$, тому знову можемо розширюватися елементом $\theta = \frac{\tilde{\omega}_2}{2} = \frac{\frac{\omega_2}{2}}{2} = \frac{\omega_2}{2^2}$.

Маємо кільце $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \omega_1, \frac{\omega_2}{2^2} \rangle$. Його оновлені значення $(a, b, c, d) = (2^3a, -2a, 2^{k-3}, 0)$. І так далі...

У результаті отримуємо кільце $M = \langle 1, \omega_1, \frac{\omega_2}{2^k} \rangle \supset \Lambda$, де його значення $(a, b, c, d) = (2^ka, -2a, 1, 0)$. $\square$

Отже, маючи кубічне кільце $\Lambda = \langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle$ зі значеннями $(a, a, 2^k - a, 2^k - a)$ при $4 \nmid a$, ми можемо отримати розширення $M = \langle 1, \omega_1 - a, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2^k} \rangle$, завдяки двом лемам. Його дискримінант $\Delta_M = 4a(a - 2^k)$. Кільце M задається числами $(2^ka, -2a, 1, 0) = (\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d})$.

Зауважимо, що $2 \mid 2^ka$, утім $2 \nmid 1$, тому подальшого розширення простим числом $p = 2$ нема заміною третього базисного елементу. Спробуємо замінити другий базисний елемент. Запишемо кільце $M = \langle 1, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2^k}, \omega_1 - a \rangle$, тоді дане кільце задається числами $(0, 1, -2a, 2^ka)$. Цього разу $2 \mid 0, 2 \mid -2a, 4 \mid 2^ka$. Отже, допускається розширення до $\tilde{M} = \langle 1, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2^k}, \frac{\omega_1 - a}{2} \rangle$, яке задається числами $(0, 1, -a, 2^{k-2}a)$. Оскільки $\Delta_{\tilde{M}} = a(a - 2^k)$ та $4 \nmid a$, то $4 \nmid \Delta_{\tilde{M}}$, тож інших розширень нема при $p = 2$. Змінимо останні два базисні елементи місцями назад.

У результаті $\langle 1, \omega_1, \omega_2 \rangle = \Lambda \subset \tilde{M} = \langle 1, \frac{\omega_1 - a}{2}, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2^k} \rangle$, причому $\tilde{M} \leftrightarrow (2^{k-2}a, -a, 1, 0)$.

Твердження 3.5. *Кільце $\tilde{M}$ – максимальне при $a \not\equiv 2^k \pmod{p^2}$.*

Доведення. Через його дискримінант уже зазначали, що кільце $\tilde{M}$ не допускає розширення простим числом $p = 2$. Припустимо, що $\tilde{M}$ мо-

жна розширити простим числом $p > 3$. Розіб'ємо на кілька можливих випадків:

- $p \mid \tilde{a}$, тобто $p \mid 2^{k-2}a$. Оскільки $p > 3$, то звідси маємо $p \mid a$. Отже $p \mid \tilde{b}$, але тоді обов'язково $p \mid \tilde{c}$, тобто $p \mid 1$, що неможливо.
- $p \nmid \tilde{a}$, тобто $p \nmid 2^{k-2}a$. Оскільки $p > 3$, то звідси $p \nmid a$. Отже, $p \nmid \tilde{b}$. Значить, необхідно розглянути систему рівнянь (2.3). Підставивши наші $\tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d}$, матимемо такий вигляд:

$$\begin{cases} 3 \cdot 2^{k-2}a\beta^2 + 2a\beta + 1 & \equiv 0 \pmod{p}, \\ -2^{k-2}a\beta^3 - a\beta^2 - \beta & \equiv 0 \pmod{p^2}. \end{cases}$$

Зауважимо, що $\beta \neq 0$, інакше отримали б $1 \equiv 0 \pmod{p}$ із першого рівняння. Тому можемо скоротити на β друге рівняння. Якщо спустити всі рівняння до $\pmod{p}$ та додати, то отримуємо $2^{k-1}\beta \equiv -1 \pmod{p}$ (розв'язок існує), внаслідок чого $\alpha \equiv -1 \pmod{p}$. Підставивши в друге рівняння, отримуємо обмеження $a \equiv 2^k \pmod{p^2}$.

Отже, більше нема розширень простим числом $p > 3$. Аналогічним чином прийдемо до неможливості розширюватися числом $p = 3$. $\square$

Отже, кубічне кільце $\Lambda \leftrightarrow (a, a, 2^k - a, 2^k - a)$ при $k \geq 2$ та $4 \nmid a$ та $a \not\equiv 0 \pmod{p^2}$ розширюється до максимального кільця $\tilde{M} \leftrightarrow (2^{k-2}a, -a, 1, 0)$, причому $[M : \Lambda]^2 = \frac{\Delta_\Lambda}{\Delta_M} = 2^{2k+2}$. Тобто $[M : \Lambda] = 2^{k+1}$.

Розглянемо факторгрупу M/Λ . Пригадаємо, що коли маємо вкладення $\mathbb{Z}^3 \hookrightarrow \mathbb{Z}^3$, то їхні базисні елементи мають бути пропорційними. Зокрема базис $\left\{1, \frac{\omega_1 - a}{2}, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2^k}\right\}$ кільця M пропорційний базису $\{1, \omega_1 - a, \omega_1 + \omega_2\}$ кільця Λ . Відображення $\Lambda \hookrightarrow M$ задається як $(x, y, z) \mapsto (x, 2y, 2^k z)$. Отже, $\Lambda \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus 2^k \mathbb{Z}$, а також $M \cong \mathbb{Z} \oplus 2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Значить, факторгрупа $M/\Lambda \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2^k \mathbb{Z} = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{2^k}$.

Отже, досліджене кільце задовольняє теорему 3.2.

II. Розглянемо кільце Λ , яке задається числами $(0, b, 2^k, 0)$ при $b \neq 0$. Його дискримінант $\Delta_\Lambda = 2^{2k}b^2$. Отже, можливо, щонайбільше k розширень простим числом $p = 2$.

Твердження 3.6. *Кільце Λ допускає розширення до кільця $M = \langle 1, \omega_1, \frac{\omega_2}{2^k} \rangle$. Причому дане кільце – максимальне.*

Доведення. Позначимо $(a, b, c, d) = (0, b, 2^k, 0)$. Оскільки $2 \mid a$ та $2 \mid c$ та $4 \mid d$, то автоматично допускається розширення до кільця $\tilde{\Lambda}$ елементом $\theta = \frac{\omega_2}{2}$. Базисом буде $\tilde{\Lambda} = \langle 1, \omega_1, \frac{\omega_2}{2} \rangle$, а оновленими значеннями $(a, b, c, d) = (0, b, 2^{k-1}, 0)$.

Маючи кільце $\tilde{\Lambda}$, повторюємо дану процедуру абсолютно аналогічним чином, допоки можливе ділення c на 2.

У результаті виникне кільце $M = \langle 1, \omega_1, \frac{\omega_2}{2^k} \rangle$, яке задається числами $(a, b, c, d) = (0, b, 1, 0)$. Доведемо, що дане кільце – максимальне.

Припустимо, що M допускає розширення простим числом $p > 3$. Із системи рівнянь випливає, що $2\alpha \equiv -1 \pmod{p}$. Підставивши в останнє рівняння 2α , а також значення a, b, c, d , отримуємо $-\alpha^2 - \alpha \equiv 0 \pmod{p^2} \implies -4\alpha^2 - 2 \cdot 2\alpha \equiv 1 \equiv 0 \pmod{p}$, що неможливо (аналогічно при $p = 3$). Також неможливо розширитися простим числом $p = 2$, оскільки $4 \nmid \Delta_M$. $\square$

Аналогічними міркуваннями доведемо, що $\Lambda/M \cong \mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z}$. Отже, досліджене кільце Λ задовольнює теорему 3.2.

3.2. Тривіальні кубічні кільця

Розглянемо кубічне кільце $\Lambda \leftrightarrow (a, b, c, d)$ при $a = 0$. Знайдемо такі значення, при яких $\Delta_\Lambda = 1$. Внаслідок чого отримуємо, що Λ/Λ стане тривіальною групою, яка задовольнятиме теорему 3.2 автоматично.

Розпишемо дискримінант, який дорівнює одиниці – дістанемо таке рівняння:

$$1 = b^2(c^2 - 4bd).$$

Воно є діофантовим, тому в цьому випадку це буде еквівалентна системі рівнянь

$$\begin{cases} b^2 &= 1, \\ c^2 - 4bd &= 1. \end{cases}$$

Нехай $b = 1$. Тоді необхідно розв'язати рівняння $c^2 - 4d = 1$. Переходячи в рівність за $(\text{mod } 2)$, ми отримуємо $c^2 \equiv 1 \pmod{2}$. Оскільки 2 – просте, то звідси $c \equiv \pm 1 \equiv 1 \pmod{2}$. Отже, c – непарне число, тож подамо його в вигляді $c = 2k - 1$ при $k \in \mathbb{Z}$. Підставляючи c , матимемо $(2k - 1)^2 - 4d = 1$, а з цього випливатиме значення $d = k(k - 1)$.

Нехай $b = -1$. Тоді необхідно розв'язати рівняння $c^2 - 4d = 1$. Аналогічно c – непарне, утім цього разу $d = -k(k - 1)$.

Отже, якщо кубічне кільце $\Lambda \leftrightarrow (0, \pm 1, 2k - 1, \pm k(k - 1))$ при $k \in \mathbb{Z}$, отримуємо $\Delta_\Lambda = 1$.

Висновки

Перша частина роботи була присвячена спробі теоретичного розв'язання системи конгруентних рівнянь, які в решті-решт дали вичерпану відповідь не лише на спроби розширення кілець, а й на майбутній вигляд нормального базиса та числа, які задають кільце. Для простих чисел $p = 2$, $p = 3$ було повністю класифіковано для обох варіантів розширень. Для простих чисел $p > 3$ відповідь була надана: частково при заміні одного базисного елемента та повністю при заміні двох базисних елементів. Частково, оскільки виникає серйозна складність розв'язання кубічних конгруентних рівнянь, попри існуючі способи пошуку коренів.

Друга частина описувала деякі кубічні кільця, які допускали розширення суто простим числом $p = 2$. Успішно знайдено за допомогою Python та теоретично перевірено, що кільце $\Lambda \leftrightarrow (a, a, 2^k - a, 2^k - a)$ при додаткових обмежень та кільце $\Lambda \leftrightarrow (0, b, 2^k, 0)$ задовольняють теорему. Також було перевірено алгоритмічно, що другий спосіб розширення – за допомогою заміни двох базисних елементів – не є безпідставним (для цього розглядалось кільце $\Lambda \leftrightarrow (2, 2, 0, 2)$).

Очікується подальша класифікація кубічних кілець, які підпадають під умови теореми про їхні цілочисельні зображення. Паралельно планується розширити класифікацію тривіальних кілець, тобто розглянути випадок, коли $a \neq 0$.

Список використаних джерел

1. Q. Ahmad. Cubic congruence equations. Master Thesis, Linnaeus University, 2012, <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:531029/FULLTEXT01.pdf>.
2. B. N. Delone and D. K. Faddeev. *The theory of irrationalities of the third degree*, volume Vol. 10 of *Translations of Mathematical Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1964.
3. Ju. A. Drozd. Representations of cubic Z -rings. *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, 174:16–18, 1967.
4. D. K. Faddeev. On the theory of cubic Z -rings. *Trudy Mat. Inst. Steklov.*, 80:183–187, 1965.
5. D. A. Lobanov. Lobanov-diploma-master, 2025. <https://github.com/DenyaOmega3/Lobanov-Diploma-Master/tree/code/>.

Додаток А

Алгоритмічний пошук максимального кільця

Даний розділ стисло та словесно описує важливі фрагменти коду [5]. Програма була розроблена мовою Python.

А.1. Класи `CubicRing`, `ChainOfCubicRings`

Даний клас складається з полів: числа a, b, c, d , що задають кубічне кільце; базиси `second_basis`, `third_basis` (оскільки перший базис завжди одиничка, немає потреби визначати `first_basis`); а також `alpha, beta, gamma`.

Базис `second_basis` (аналогічно `third_basis`) в класі `CubicRing` задається масивом $[x, y, z]$. Це означає, що базисний елемент $\tilde{\omega}_1 = x \cdot 1 + y \cdot \omega_1 + z \cdot \omega_2$. Початковими базисами завжди будуть елементи ω_1 (тобто масив $[0, 1, 0]$) та ω_2 (тобто масив $[0, 0, 1]$).

Поля `alpha, beta, gamma` є індикаторами, чи можна розширити дане кільце або елементом $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \omega_2}{p}$ (тобто заміною одного базисного елементу), або елементом $\theta = \frac{\alpha + \beta\omega_1 + \gamma\omega_2}{p}$ (тобто заміною двох базисних елементів). За замовчуванням `alpha = -1, beta = -1, gamma = -1` та якщо при розширенні жодне поле не зміняться, то розширення не передбачується.

Існує також метод `swap_basis_elements()`, який змінює місцями останні два базисні елементи, внаслідок чого оновлює значення a, b, c, d .

Клас `ChainOfCubicRings` складається лише з одного поля: це – структура даних `deque`. Він містить методи: `add_ring()` (додати кільце в цей ланцюг), `get_last_ring()` (здобути останнє кільце), `get_all_rings()` (вивести всі кільця).

А.2. Ітеративний процес розширення кільця

Процес відбувається в функції `try_extend(CubicRing,prime)`, де передається безпосередньо кубічне кільце, яке хочемо розширити, а також просте число. Функція містить кілька етапів:

- перевірити на можливість розширення шляхом заміни одного базисного елемента (шукаємо α, β);
- якщо успішно, ми створюємо нове розширене кільце;
- якщо безуспішно, змінити місцями базисні елементи та повторити перший пункт;
- інакше перевірити на другу можливість розширення шляхом заміни двох базисних елементів (шукаємо α, β, γ);
- якщо безуспішно, не існує розширення (залишається $\alpha = -1, \beta = -1, \gamma = -1$).

У функції `extend_with_prime(CubicRing,prime)`. відбувається перевірка на можливість розширення. Передавши кубічне кільце в цю функцію (а тому й значення a, b, c, d), ми розв'язуємо систему. Якщо система працює, то оновлюємо значення α, β переданого кубічного кільця.

У функції `create_an_extended_ring(CubicRing,prime)` уже створюється нове розширене кільце (якщо таке можливе): саме там обчислюємо нові значення a, b, c, d .

Функція `extend_with_prime_triangular(CubicRing,prime)` разом з функцією `create_an_extended_ring_triangular(CubicRing,prime)` опису-

ють аналогічну процедуру для розширення заміною двох базисних елементів.

Створюємо об'єкти класу `CubicRing` та `ChainOfCubicRings`, куди додаємо стартове кільце. Обчислюємо дискримінант, після чого передаємо значення в функцію `prime_factors(number)`, що повертає масив простих чисел, які присутні в розкладі. Проводимо процес розширення, допоки масив простих чисел не стане порожнім. Проходимося по кожному простому, намагаємось розширитися. Пізніше прибираємо дане число зі списку. Кожне новостворене розширене кільце додається в об'єкт класу `ChainOfCubicRings`.